



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 2

16 de agosto de 2024

Francisco Navarro - fnavarro2912@uc.cl

Vicente Rosenzweig - vrosenzweig@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

Problema 1

Calcule el campo eléctrico en el punto P , que se encuentra a una distancia z del inicio del eje de una barra de largo L y con densidad de carga lineal uniforme λ (figura 1).

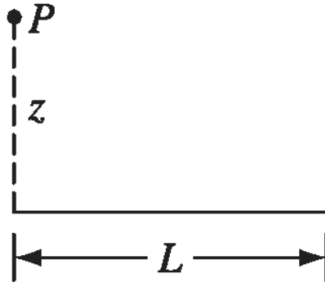


Figura 1: Problema 1

Problema 2

Un cascarón esférico grueso presenta una densidad de carga no uniforme, modelada por la siguiente expresión:

$$\rho = k/r^2 \quad (a \leq r \leq b)$$

donde r representa la distancia entre el centro de la esfera y cualquier punto en el espacio. Se pide encontrar el campo eléctrico en las siguientes regiones (figura 2):

1. $r < a$
2. $a < r < b$
3. $r > b$

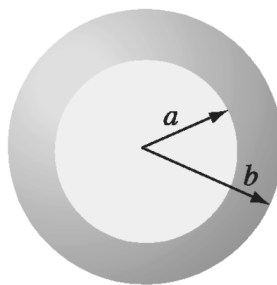


Figura 2: Problema 2

Problema 3

Se tiene una losa, de grosor $2d$, con una densidad de carga volumétrica ρ . Encuentre el campo eléctrico en función de y (considerando $y = 0$ en el centro).

Además grafique el campo eléctrico respecto a y , considerando E como positivo cuando apunta en la dirección $+y$, y negativo cuando apunta en la dirección $-y$.

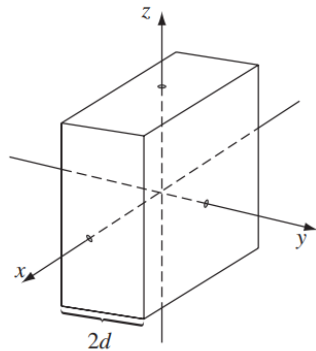


Figura 3: Problema 3

Problema 4 (Guía Fundamentals 2023-2)

Una carga eléctrica q de masa m entra a una región contenida entre dos placas paralelas en un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Las placas paralelas corresponden a conductores conectados a un potencial de $+V$ la superior y $-V$ la inferior y separadas una distancia d , de tal modo que se produce un campo eléctrico en su interior equivalente a $\vec{E} = \frac{V}{d}$. La distancia horizontal de las placas está dada por L (figura 4).

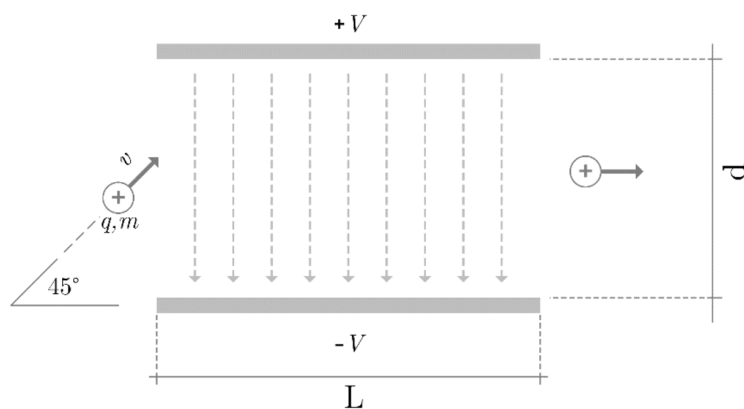


Figura 4: Problema 4

Si la carga posee inicialmente una rapidez v y asumiendo que el campo eléctrico producido está contenido solamente entre las placas (aproximación de placas infinitas). ¿Qué largo L deben poseer las placas, para que al salir la carga eléctrica de la región entre ellas posea solo una componente horizontal de velocidad?